என்பதே வீச்சுக் கொள்ளளவைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கியக் காரணியாகும்.

இதயத்திற்கு திரும்பி வந்து வென்ட்ரிக்கிள்களை விரிவடையச் செய்யும் சிரை இரத்தத்தின் அளவே இதயத் தசைகளை நீட்சியடைய வைக்கும் முக்கிய காரணியாகும். தீவிர உடற்பயிற்சியின் போது இதயத்திற்குத் திரும்பும் சிரை இரத்தத்தின் விளைவாக வீச்சுக்கொள்ளளவு இரட்டிப்பாகிறது. பொதுவாக, இதயம் வெளியேற்றும் இரத்தத்தின் அளவுக்கும் இதயத்திற்குத் திரும்பி வரும் சிரை இரத்தத்தின் அளவுக்கும் இடையே ஒரு சமநிலையை இதயத்தின் இரத்தத்தை வெளித்தள்ளும் திறன் பராமரிக்கிறது. இதயம் ஒரு இரட்டை உந்தம் அமைப்பு என்பதால் அதன் ஒரு பக்கம் அடுத்த பக்கத்தின் தொடர்பு இல்லாமல் செயலிழக்கக் கூடும். இதயத்தின் இடதுபக்கம் பாதிக்கப்பட்டால் நுரையீரல் அடைப்பு ஏற்படும் இதயத்தின் வலது பக்கம் பாதிக்கப்பட்டால் புறப்பகுதிகளில் அடைப்பு ஏற்படும் ஃப்ராங்க் – ஸ்டார்லிங் விளைவு இரத்தத்தின் கொள்ளளவில் ஏற்படும் அசாதாரணமான அதிகரிப்பிலிருந்து இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது.

தெரிந்து தெளிவோம்

இரத்த அளவு திடீரெனக் குறையும் போது வீச்சுக் கொள்ளளவில் நிகழ்வதென்ன? வீச்சுக்கொள்ளளவு அதிகரிக்குமா? அல்லது குறையுமா? எனக்கூறு.

இரத்த அழுத்தம் (Blood Pressure)

முக்கியத் தமனிகளின் வழியே இரத்தம் பாயும்போது அத்தமனிகளின் பரப்பில் தோன்றும் அழுத்தமே **இரத்த அழுத்தம்** (*Blood pressure*) எனப்படும். இவ்வழுத்தமே இரத்தத்தைத் தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த நுண்நாளங்களினுள் சுழலச்செய்கிறது. இரண்டு வகையான இரத்த அழுத்தங்கள் உண்டு. அவை சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் மற்றும் **டையஸ்டாலிக் அழுத்தம்** ஆகும். இதயத்தின் அறைகள் சுருங்கும் போது தமனிகளில் தோன்றும் அழுத்தம் **சிஸ்டாலிக் அழுத்தம்** எனப்படும். இதயத்தின் அறைகள் தளர்ச்சியடையும் வேளையில், தமனிகளின் சுவரில் காணப்படும் அழுத்தம் **டையஸ்டாலிக் அழுத்தம்** எனப்படும். இரத்த அழுத்தத்தை **ஸ்பிக்மோமானோமீட்டர்** (*Sphygmomanometer*) எனும் இரத்த அழுத்த மானியால் அளவிடலாம். இவ்வழுத்தத்தைச் சிஸ்டாலிக் அழுத்தம் / டையஸ்டாலிக் அழுத்தம் எனக் குறிப்பிடலாம். உடல் நலத்துடன் இருக்கும் ஒருவரின் இரத்த அழுத்தம் ***120/80* மிமீ பாதரசம்** ஆகும்.

இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவு (*CO*) மற்றும் அச்சமயத்தில், நுண்தமனிகளின் சுவரில் தோன்றும் எதிர்ப்பு ஆகியவற்றினால் ஏற்படுவது **சராசரி தமனி அழுத்தம்** (*Mean arterial pressure*) எனப்படும். சராசரி தமனி அழுத்தத்தை நிலையாகப் பேணுவதற்கான முதன்மை கட்டுப்பாட்டு வழிமுறையே **அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினையாகும்** (*baroreceptor reflex*). ஒவ்வொரு காலையிலும் துயில் எழும்போது, அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினைச் செயலாற்றுகிறது. படுக்கையில் படுத்திருக்கும்போது, புவியீர்ப்பு விசை உடலெங்கும் சமமாகப் பரவியிருக்கிறது. ஆனால் எழுந்து நிற்கும் போது ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக, உடலின் கீழ்ப்பகுதிகளில் அதிக இரத்தம் சேருகிறது. இதனால் இரத்த அழுத்தம் குறைகிறது. இதற்கு **'ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறை அழுத்தம்'** (*Orthostatic hypotension*) என்று பெயர். ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் எதிர்வினை பொதுவாக அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது. இது இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவையும் புறப்பரப்பு எதிர்ப்பையும் அதிகரிக்கிறது. இவையிரண்டும் சேர்ந்து சராசரி தமனி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது.

7.4.4 எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் (Electrocardiogram– ECG)

எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் (ஈ.சி.ஜி) என்பது குறிப்பிட்ட காலத்தில் இதயத்தில் ஏற்படும் மின்திறன் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யும் எளிய சோதனை முறையாகும். தோல், கைகள், கால்கள் மற்றும் மார்புப் பகுதியில் மின் முனைகளைப் பொருத்தி மின் திறன் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு இதயச் சுழற்சியில் இதயத்தின் மின் திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இக்கருவி பதிவு செய்கிறது. இதயச் சுழற்சியின் போது, இதயத்துடிப்பைத் துவக்குவது வலது ஆரிக்கிளிலுள்ள சிறப்புத்

XI Std Zoology Chapter-7 TM.indd 143 30/12/2022 17:15:10